
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Escuela de Física — Facultad de Ciencias

Doctorado en Física

Respuesta electromagnética del WCD a la captura de neutrones

Carga total y eficiencia de detección

Informe técnico

“Distribución de la carga por evento, eficiencia de detección y su relación con la captura del neutrón en agua pura y en agua con NaCl para neutrones de 1 meV a 1 keV (Campaña 1, dieciséis energías)”

Autor

Jaime A. Betancourt

Doctorado en Física, Universidad Industrial de Santander

9 de octubre de 2026

Resumen

Este informe estudia el último eslabón de la respuesta del detector Cherenkov de agua (WCD) a la captura de neutrones de la Campaña 1: la carga total por evento (fotoelectrones, pe) y la eficiencia de detección. Se cubren dieciséis energías entre 1 meV y 1 keV y cuatro medios: agua pura y agua con 2.5, 5 y 10 % de NaCl, con 10^5 neutrones por corrida y QGSP_BERT_HP sin $S(\alpha, \beta)$. Los archivos de carga solo contienen los eventos con señal, así que su número de filas da directamente la eficiencia $\varepsilon(Q \geq 1)$. Con las capturas de la parte neutrónica esa eficiencia se factoriza en $\varepsilon = \eta_{\text{Cap}} \times P(\text{señal} \mid \text{captura})$. Resultados principales: (i) la *forma* de la distribución de carga y la carga media dependen solo del medio ($\langle Q \rangle \approx 3.2, 7.5, 9.1$ y 10.5 pe) y no de la energía del neutrón: varían a lo sumo un 3 % en seis décadas; (ii) la energía controla *cuántos* eventos dan señal: $\varepsilon(Q \geq 1)$ pasa de 8.0 % a 1 meV a 18.0 % a 1 eV en agua pura, y de 16.4 % a 31.8 % con 10 % de NaCl, sobre todo porque cambia la fracción de captura; (iii) la probabilidad de señal por captura crece ligeramente con la energía (de 0.46 a 0.52 en agua pura), porque los neutrones más energéticos se capturan más hondo (de 2.9 a 5.1 cm bajo la superficie del agua) y escapan menos gammas; (iv) el NaCl multiplica la eficiencia por 1.25–2.0 con $Q \geq 1$ y por 40–125 con $Q \geq 20$ pe. Como única anomalía, en el medio con 2.5 % de NaCl la carga media es un 3 % mayor por debajo de 10 meV (5σ). Este exceso no aparece en los demás medios y queda sin explicar.

Índice

1	Objeto y alcance	1
2	Datos y método	2
2.1	Archivos de carga	2
2.2	Captura y profundidad	2
2.3	Pruebas de dependencia con la energía	2
3	Distribuciones de carga	3
4	Carga media e independencia de la energía	5
5	Eficiencia de detección y captura del neutrón	6
6	Eficiencia con umbral de carga y ganancia del NaCl	7
7	Tabla resumen	8
8	Reproducibilidad	9
9	Conclusiones	10

1. Objeto y alcance

La Sección 4.2 de la tesis sigue la cadena que convierte cada captura en una señal,

$$n \longrightarrow \text{captura} \longrightarrow \gamma_{\text{Cap}} \longrightarrow e^-, e^+ \longrightarrow \text{radiación Cherenkov} \longrightarrow \text{PMT}.$$

Los eslabones anteriores están documentados en esta misma carpeta:

- el transporte y la captura de los neutrones, en *Respuesta del WCD a flujos monocromáticos de neutrones*;
- los fotones de captura, en *Respuesta electromagnética del WCD a la captura de neutrones: fotones gamma*;

- los electrones, en ...: *electrones y positrones secundarios*.

Este informe trata la salida del detector: la carga que registra el PMT en cada evento y la fracción de neutrones que producen señal. Las Figs. 4.48, 4.50 y 4.51 de la tesis se regeneran en el notebook de la parte neutrónica; este informe las amplía. La producción y propagación de los fotones Cherenkov no se analiza aquí. Los objetivos son:

1. caracterizar la distribución de carga en las 64 corridas y probar si depende de la energía del neutrón;
2. medir la eficiencia de detección y separarla en captura y señal por captura;
3. explicar la dependencia de la señal por captura con la profundidad a la que se captura el neutrón;
4. cuantificar la ganancia de eficiencia del NaCl con distintos umbrales de carga.

2. Datos y método

2.1. Archivos de carga

Cada corrida `Neutrones-termicos/<energía>/<medio>/` tiene un archivo `Carga\_Total\*.txt` con un entero por fila: el número de fotoelectrones que producen en el PMT los fotones Cherenkov aceptados por su eficiencia cuántica. Dos observaciones:

- **Solo contienen eventos con señal.** Ningún archivo tiene $Q = 0$. Como cada corrida lanza $N_0 = 10^5$ neutrones, el número de filas N da la eficiencia $\varepsilon(Q \geq 1) = N/N_0$, con error binomial $\sqrt{\varepsilon(1 - \varepsilon)/N_0} \approx 0.1$ puntos porcentuales.
- **Procedencia.** `procesar\_corrida.py`, de la parte neutrónica, guarda el histograma de cada archivo en `resumen.json`. Una copia de trabajo de los 64 archivos, con otro esquema de nombres en nueve energías (AP, A25NaCl, ...), resultó idéntica (suma MD5) a los originales.

2.2. Captura y profundidad

De la parte neutrónica se toman, por corrida, el número de capturas (`capturas` de `resumen.json`) y la posición de cada captura (`z_cap` de `historias.tsv.gz`). Con ellas se calcula la profundidad bajo la superficie del agua ($z = 1330$ mm) y las capturas fuera del agua ($z > 1330$ mm). Estas últimas son solo el 0.1–1.6 % del total, y la fracción es mayor a 1 meV. La profundidad media coincide con un cálculo independiente sobre `interaccion-completa-neutrones.txt`.

2.3. Pruebas de dependencia con la energía

Para cada medio se aplican dos pruebas:

1. un χ^2 de las 16 cargas medias frente a su media ponderada (hipótesis: carga media constante);
2. una prueba χ^2 de homogeneidad de los 16 histogramas completos. La tabla de contingencia es energía $\times$ intervalo de carga, con 16 intervalos agrupados para que ninguna celda quede vacía.

Además se compara la carga media del conjunto de energías bajas (≤ 10 meV) con la de las altas (≥ 25 meV).

3. Distribuciones de carga

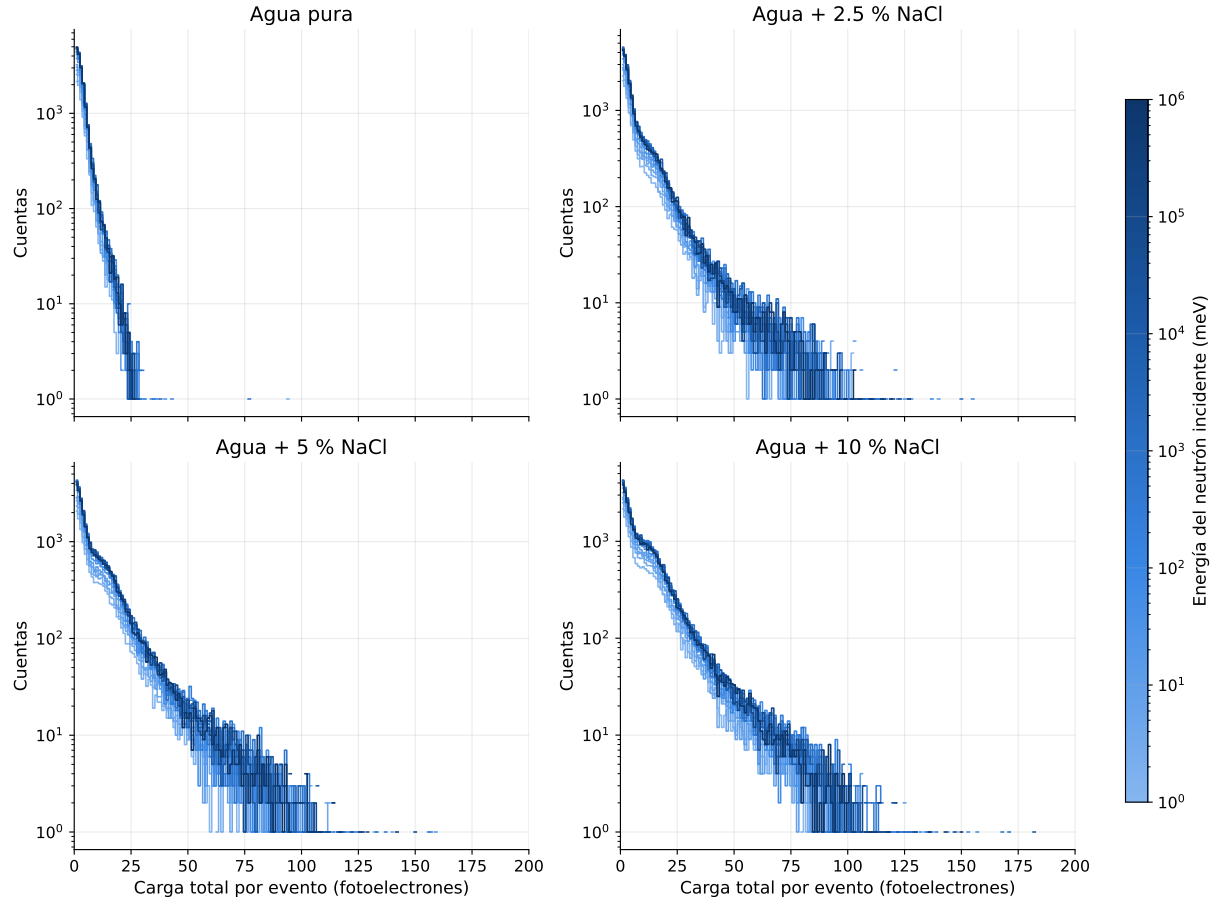


Figura 1: Histogramas de la carga total por evento (cuentas absolutas, bins de 1 pe, escala logarítmica). Un panel por medio y una curva por energía. El color va de azul claro (1 meV) a azul oscuro (1 keV) según la escala de la derecha.

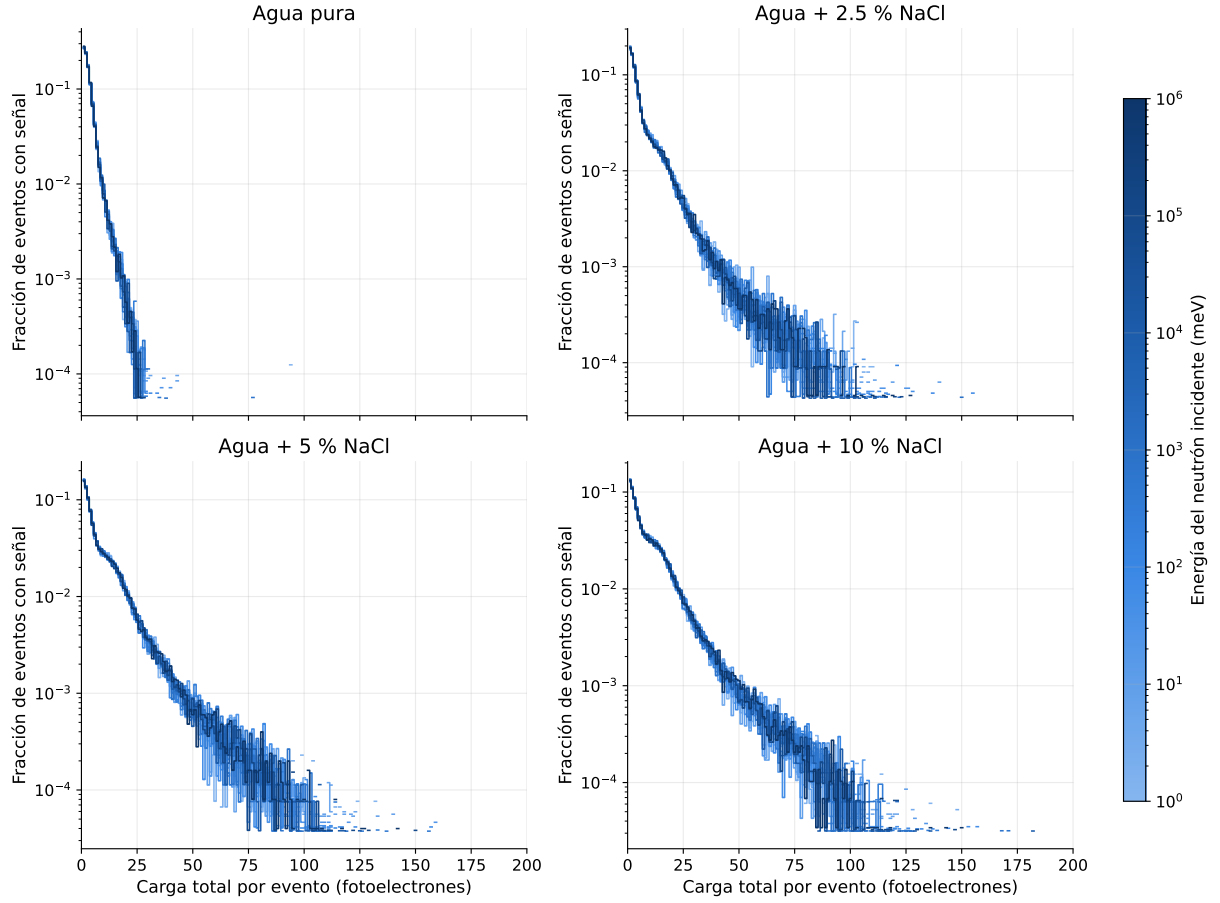


Figura 2: Las mismas distribuciones normalizadas a la unidad (fracción de los eventos con señal). Al quitar la normalización, las 16 curvas de cada panel se superponen.

- **Forma.** Todas las distribuciones tienen su máximo en 1–2 pe y decaen de forma aproximadamente exponencial. En agua pura casi no hay eventos por encima de 25 pe: solo el 0.2–0.3 % supera 20 pe. Los medios con NaCl muestran un *hombro* entre ~ 5 y ~ 25 pe y una cola hasta 120–180 pe. Esa componente corresponde a la captura en ^{35}Cl , cuya cascada de gammas suma ≈ 8.6 MeV, frente al único gamma de 2.2 MeV de la captura en hidrógeno. La fracción con $Q \geq 20$ pe es ≈ 8.6 , 11.7 y 14.6 % para 2.5, 5 y 10 % de NaCl.
- **Efecto de la energía.** En la Figura 1, las curvas de baja energía (azul claro) quedan por debajo de las demás. Es un desplazamiento vertical, no un cambio de pendiente: al normalizar (Figura 2) las curvas se superponen. La energía cambia el número de eventos con señal, no la carga que deja cada uno.

4. Carga media e independencia de la energía

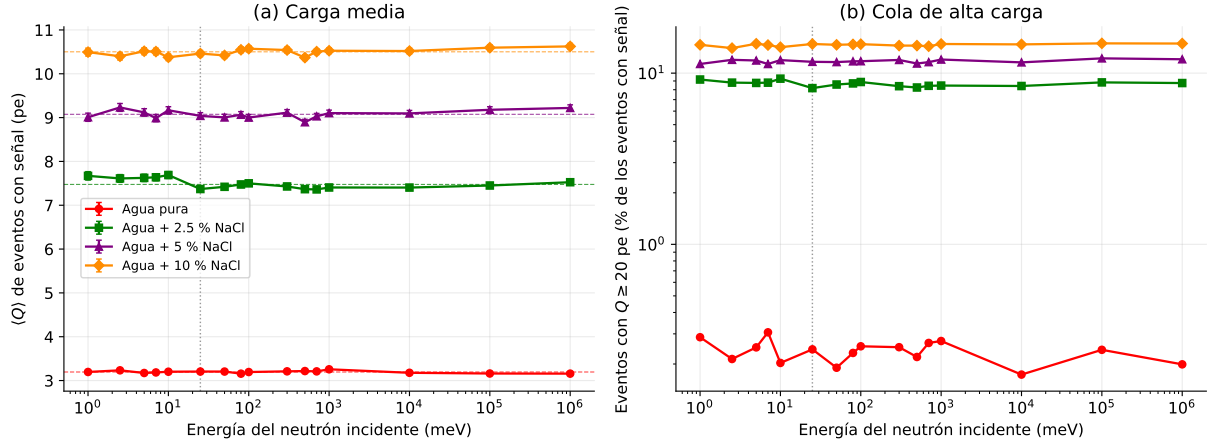


Figura 3: (a) Carga media de los eventos con señal frente a la energía del neutrón, con error estándar de la media. Las líneas discontinuas son la media ponderada de cada medio. (b) Porcentaje de los eventos con señal que tienen $Q \geq 20$ pe. La línea punteada vertical marca 25 meV.

Tabla 1: Pruebas de dependencia de la carga con la energía del neutrón. “Media”: χ^2 de las 16 cargas medias frente a una constante. “Forma”: prueba χ^2 de homogeneidad de los 16 histogramas. Última columna: diferencia entre la carga media de las energías ≤ 10 meV y la de las ≥ 25 meV.

Medio	$\langle Q \rangle$ pond. (pe)	Rango (pe)	χ^2/ν media	p	χ^2/ν forma	p	$\langle Q \rangle_{\leq 10 \text{ meV}} - \langle Q \rangle_{\geq 25 \text{ meV}}$
Agua pura	3.195 ± 0.006	3.16–3.26	24.5/15	0.058	238/210	0.090	$+0.00 \pm 0.01$ (+0.1 σ)
2.5 % NaCl	7.475 ± 0.018	7.36–7.69	33.9/15	0.004	283/225	0.005	$+0.22 \pm 0.04$ (+5.1 σ)
5 % NaCl	9.075 ± 0.018	8.89–9.23	23.4/15	0.075	237/225	0.281	$+0.04 \pm 0.04$ (+0.8 σ)
10 % NaCl	10.501 ± 0.018	10.37–10.62	17.2/15	0.307	273/225	0.015	-0.06 ± 0.04 (-1.4 σ)

- **Agua pura, 5 % y 10 % de NaCl.** La carga media es constante dentro de la estadística ($p = 0.06, 0.08$ y 0.31). La variación máxima entre energías es de 0.10, 0.34 y 0.26 pe, es decir, del 3 % o menos. La forma completa también es compatible con ser la misma ($p = 0.09$ y 0.28 en agua pura y al 5 %). Al 10 % la prueba de forma da $p = 0.015$, pero sin tendencia en la media (-0.06 ± 0.04 pe, -1.4σ).
- **Agua + 2.5 % NaCl: exceso a baja energía.** Las cinco energías ≤ 10 meV tienen una carga media de ≈ 7.65 pe; las de ≥ 25 meV, ≈ 7.43 pe. La diferencia es de $+0.22 \pm 0.04$ pe (5.1 σ , un 3 %), y ambas pruebas rechazan la constancia ($p = 0.004$ y 0.005). El efecto *no es monótono con la salinidad*: no aparece ni al 5 ni al 10 %. Tampoco se explica por las capturas fuera del agua, porque su fracción a 1 meV es parecida en los cuatro medios (1.3–1.6 %). Las fechas y la estructura de las carpetas de origen no muestran ninguna diferencia de producción. Queda como punto abierto; en cualquier caso es diez veces menor que la separación entre medios.
- **Separación entre medios.** La carga media crece de forma monótona con la concentración de NaCl: 3.195 ± 0.006 , 7.47 ± 0.02 , 9.07 ± 0.02 y 10.50 ± 0.02 pe. Del agua pura al 2.5 % se multiplica por 2.3; los incrementos siguientes son menores y la curva se satura.

5. Eficiencia de detección y captura del neutrón

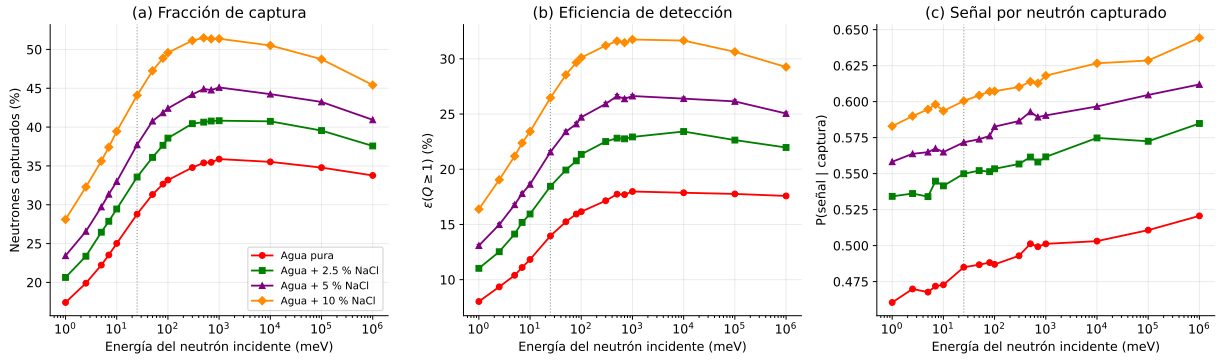


Figura 4: (a) Fracción de neutrones incidentes capturados, η_{Cap} . (b) Eficiencia de detección $\varepsilon(Q \geq 1)$ por neutrón incidente. (c) Probabilidad de que una captura produzca señal, $P(\text{señal} | \text{captura}) = N(Q \geq 1)/N_{\text{capturas}}$.

La energía del neutrón sí cambia la eficiencia (Figura 4b):

- En agua pura, $\varepsilon(Q \geq 1)$ sube de 8.0 % a 1 meV a 14.0 % a 25 meV y alcanza ≈ 18 % entre 0.5 y 10 eV. Luego baja ligeramente, hasta 17.6 % a 1 keV. Con 10 % de NaCl el recorrido es de 16.4 a 31.8 %, con máximo en 1 eV, y baja a 29.3 % a 1 keV.
- La mayor parte de esta dependencia viene de la **fracción de captura** (Figura 4a), que en agua pura va de 17.4 a 35.9 %. Como se explica en el informe de flujos monocromáticos, es un efecto de albedo. Los neutrones muy lentos se termalizan cerca de la superficie del agua y la mayoría escapa por la tapa. Los más energéticos penetran antes de termalizarse y tienen más probabilidad de quedar atrapados.
- $P(\text{señal} | \text{captura})$ también crece con la energía, aunque menos: de 0.46 a 0.52 en agua pura y de 0.58 a 0.64 con 10 % de NaCl (Figura 4c). Es mayor en los medios salinos porque la cascada del cloro, más energética, produce luz con más probabilidad.

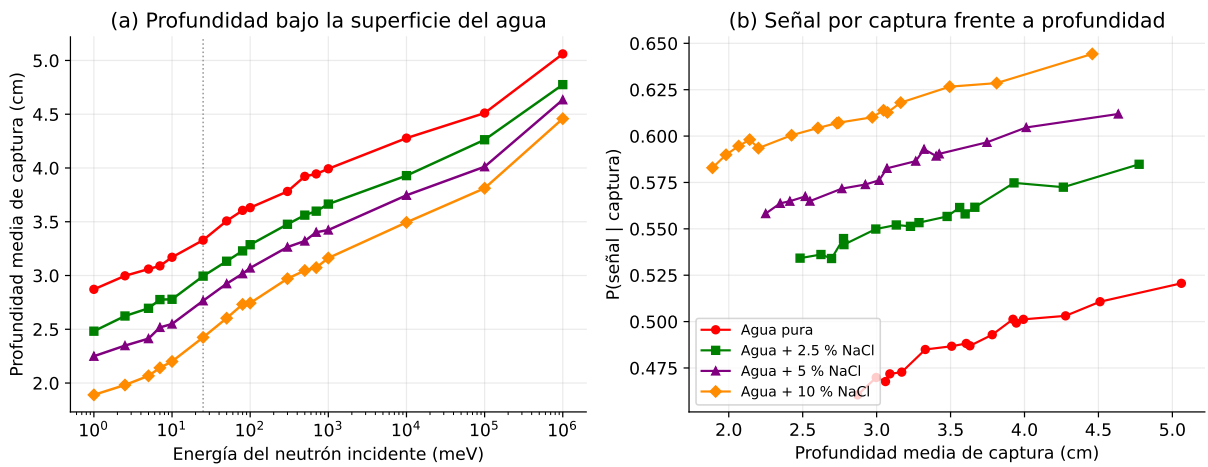


Figura 5: (a) Profundidad media de captura bajo la superficie del agua frente a la energía del neutrón. (b) Probabilidad de señal por captura frente a esa profundidad media. Cada punto es una energía.

La Figura 5 explica el aumento de $P(\text{señal} | \text{captura})$. Las capturas ocurren muy cerca de la

superficie del agua: a 2–5 cm de profundidad media. Esa profundidad aumenta de forma monótona con la energía, de 2.9 a 5.1 cm en agua pura. Con más sal las capturas son más superficiales, porque el cloro acorta el tiempo de vida del neutrón térmico. Cuanto más profunda es la captura, menos gammas escapan por la tapa sin interactuar, y la probabilidad de señal crece casi linealmente con la profundidad (Figura 5b).

Este mecanismo cambia *si* un evento da señal, pero no *cuánta* carga deja cuando la da. Por eso la forma de la distribución condicionada a $Q \geq 1$ (Sección 4) es independiente de la energía.

6. Eficiencia con umbral de carga y ganancia del NaCl

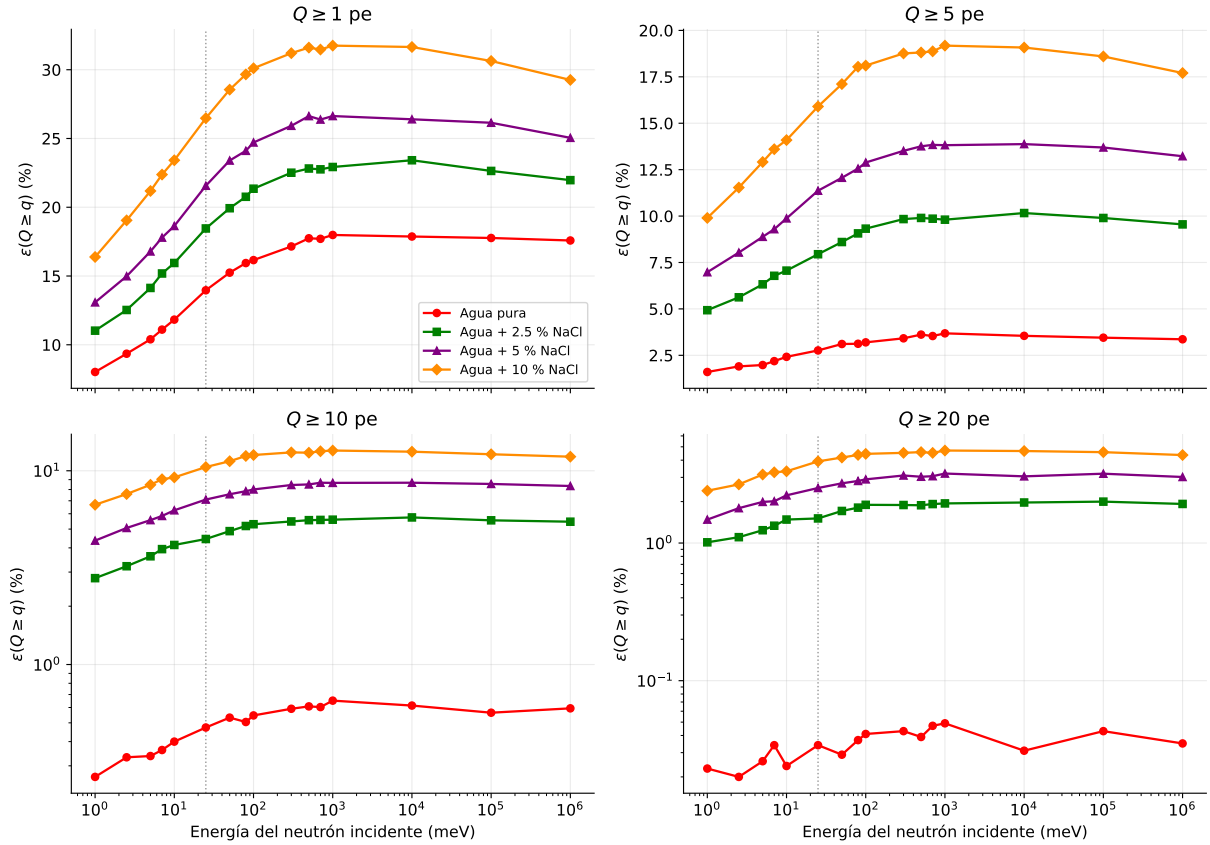


Figura 6: Eficiencia de detección por neutrón incidente con umbrales de carga $Q \geq 1, 5, 10$ y 20 pe. Los paneles de 10 y 20 pe usan escala logarítmica.

Tabla 2: Ganancia de eficiencia del agua con NaCl respecto al agua pura, $G = \varepsilon_{\text{NaCl}}(Q \geq q)/\varepsilon_{\text{pura}}(Q \geq q)$, a cuatro energías representativas. Con $Q \geq 20$ pe el agua pura tiene apenas 20–50 eventos por energía, así que la última columna tiene un error relativo del 15–20 %.

Energía	Medio	$G(Q \geq 1)$	$G(Q \geq 5)$	$G(Q \geq 10)$	$G(Q \geq 20)$
1 meV	2.5 % NaCl	1.37	3.08	10.61	44.00
1 meV	5 % NaCl	1.63	4.35	16.58	64.35
1 meV	10 % NaCl	2.04	6.18	25.38	104.26
25 meV	2.5 % NaCl	1.32	2.88	9.40	44.38
25 meV	5 % NaCl	1.54	4.11	15.01	73.85
25 meV	10 % NaCl	1.90	5.76	22.10	115.27
1 eV	2.5 % NaCl	1.27	2.66	8.59	39.59
1 eV	5 % NaCl	1.48	3.75	13.30	65.27
1 eV	10 % NaCl	1.77	5.21	19.54	95.90
1 keV	2.5 % NaCl	1.25	2.84	9.19	54.94
1 keV	5 % NaCl	1.42	3.93	14.05	86.26
1 keV	10 % NaCl	1.66	5.26	19.90	124.49

Con el umbral mínimo ($Q \geq 1$), el NaCl multiplica la eficiencia por 1.25–1.37 (2.5 %) y por 1.66–2.04 (10 %). La ganancia es algo mayor a baja energía. Al subir el umbral la ganancia crece rápidamente, porque el agua pura apenas produce eventos de carga alta: con $Q \geq 5$ pe es de $\times 2.7$ – $\times 6.2$, y con $Q \geq 20$ pe de $\times 40$ – $\times 125$. Por tanto, un umbral de carga moderado separa con mucha eficacia las capturas en cloro de las capturas en hidrógeno y del fondo de baja carga.

7. Tabla resumen

Tabla 3: Resumen de las 64 corridas. $N(Q \geq 1)$: eventos con señal, de 10^5 neutrones; $\varepsilon = N/10^5$; η_{Cap} : fracción de neutrones capturados; $P(s | c)$: eventos con señal por captura; Prof.: profundidad media de captura bajo la superficie del agua; $\langle Q \rangle$, σ_Q , Med.: media (con su error), desviación estándar y mediana de la carga de los eventos con señal; $Q \geq 20$: porcentaje de los eventos con señal que superan 20 pe.

E_n	Medio	$N(Q \geq 1)$	ε (%)	η_{Cap} (%)	$P(s c)$	Prof. (cm)	$\langle Q \rangle$ (pe)	σ_Q	Med.	$Q \geq 20$ (%)
1 meV	Agua pura	8021	8.02	17.42	0.461	2.87	3.20 ± 0.03	2.86	2	0.29
	2.5 % NaCl	11027	11.03	20.64	0.534	2.48	7.67 ± 0.10	10.06	4	9.18
	5 % NaCl	13083	13.08	23.44	0.558	2.25	9.01 ± 0.09	10.67	5	11.31
	10 % NaCl	16384	16.38	28.11	0.583	1.89	10.49 ± 0.09	11.53	7	14.64
2.5 meV	Agua pura	9350	9.35	19.90	0.470	3.00	3.23 ± 0.03	2.74	2	0.21
	2.5 % NaCl	12530	12.53	23.37	0.536	2.62	7.61 ± 0.09	9.86	4	8.80
	5 % NaCl	14982	14.98	26.58	0.564	2.35	9.23 ± 0.09	10.97	5	11.96
	10 % NaCl	19047	19.05	32.29	0.590	1.98	10.40 ± 0.08	11.65	7	14.00
5 meV	Agua pura	10396	10.40	22.23	0.468	3.06	3.17 ± 0.03	2.72	2	0.25
	2.5 % NaCl	14132	14.13	26.46	0.534	2.70	7.62 ± 0.08	10.02	4	8.77
	5 % NaCl	16786	16.79	29.72	0.565	2.41	9.12 ± 0.08	10.91	5	11.86
	10 % NaCl	21183	21.18	35.62	0.595	2.07	10.51 ± 0.08	11.60	7	14.85
7 meV	Agua pura	11103	11.10	23.53	0.472	3.09	3.18 ± 0.03	2.74	2	0.31
	2.5 % NaCl	15184	15.18	27.87	0.545	2.78	7.64 ± 0.08	9.88	4	8.80
	5 % NaCl	17793	17.79	31.36	0.567	2.52	8.99 ± 0.08	10.93	5	11.31
	10 % NaCl	22377	22.38	37.41	0.598	2.14	10.51 ± 0.08	11.47	7	14.59
10 meV	Agua pura	11829	11.83	25.02	0.473	3.17	3.20 ± 0.03	2.72	2	0.20
	2.5 % NaCl	15948	15.95	29.45	0.541	2.78	7.69 ± 0.08	9.92	4	9.29
	5 % NaCl	18638	18.64	32.99	0.565	2.55	9.17 ± 0.08	11.01	5	11.92

E_n	Medio	$N(Q \geq 1)$	ε (%)	η_{Cap} (%)	$P(s c)$	Prof. (cm)	$\langle Q \rangle$ (pe)	σ_Q	Med.	$Q \geq 20$ (%)
	10 % NaCl	23417	23.42	39.46	0.593	2.20	10.38 ± 0.08	11.59	7	14.18
25 meV	Agua pura	13962	13.96	28.79	0.485	3.33	3.21 ± 0.02	2.76	2	0.24
	2.5 % NaCl	18457	18.46	33.56	0.550	2.99	7.37 ± 0.07	9.88	4	8.18
	5 % NaCl	21563	21.56	37.72	0.572	2.76	9.04 ± 0.07	10.83	5	11.64
	10 % NaCl	26474	26.47	44.09	0.600	2.42	10.46 ± 0.07	11.70	7	14.80
50 meV	Agua pura	15244	15.24	31.32	0.487	3.51	3.21 ± 0.02	2.69	2	0.19
	2.5 % NaCl	19929	19.93	36.10	0.552	3.13	7.42 ± 0.07	9.73	4	8.58
	5 % NaCl	23397	23.40	40.77	0.574	2.92	9.00 ± 0.07	10.96	5	11.60
	10 % NaCl	28552	28.55	47.24	0.604	2.60	10.42 ± 0.07	11.69	6	14.64
80 meV	Agua pura	15942	15.94	32.65	0.488	3.61	3.16 ± 0.02	2.67	2	0.23
	2.5 % NaCl	20761	20.76	37.66	0.551	3.23	7.47 ± 0.07	9.78	4	8.71
	5 % NaCl	24103	24.10	41.83	0.576	3.02	9.06 ± 0.07	11.12	5	11.72
	10 % NaCl	29661	29.66	48.87	0.607	2.73	10.55 ± 0.07	11.72	7	14.72
100 meV	Agua pura	16157	16.16	33.18	0.487	3.63	3.19 ± 0.02	2.71	2	0.25
	2.5 % NaCl	21349	21.35	38.58	0.553	3.29	7.50 ± 0.07	9.86	4	8.88
	5 % NaCl	24710	24.71	42.41	0.583	3.07	9.00 ± 0.07	10.94	5	11.74
	10 % NaCl	30107	30.11	49.58	0.607	2.74	10.57 ± 0.07	11.94	7	14.76
300 meV	Agua pura	17149	17.15	34.79	0.493	3.78	3.21 ± 0.02	2.73	2	0.25
	2.5 % NaCl	22512	22.51	40.44	0.557	3.48	7.43 ± 0.07	9.80	4	8.39
	5 % NaCl	25922	25.92	44.20	0.586	3.26	9.11 ± 0.07	11.13	5	11.94
	10 % NaCl	31204	31.20	51.14	0.610	2.97	10.54 ± 0.07	12.04	7	14.49
500 meV	Agua pura	17743	17.74	35.40	0.501	3.92	3.22 ± 0.02	2.73	2	0.22
	2.5 % NaCl	22817	22.82	40.64	0.561	3.56	7.37 ± 0.06	9.60	4	8.24
	5 % NaCl	26628	26.63	44.91	0.593	3.32	8.89 ± 0.07	10.86	5	11.38
	10 % NaCl	31610	31.61	51.49	0.614	3.05	10.37 ± 0.07	11.60	6	14.48
700 meV	Agua pura	17704	17.70	35.46	0.499	3.94	3.21 ± 0.02	2.77	2	0.27
	2.5 % NaCl	22756	22.76	40.78	0.558	3.60	7.36 ± 0.06	9.63	4	8.43
	5 % NaCl	26377	26.38	44.77	0.589	3.40	9.03 ± 0.07	10.84	5	11.60
	10 % NaCl	31467	31.47	51.35	0.613	3.07	10.51 ± 0.07	11.85	7	14.36
1 eV	Agua pura	17984	17.98	35.88	0.501	3.99	3.26 ± 0.02	2.78	2	0.27
	2.5 % NaCl	22927	22.93	40.82	0.562	3.66	7.41 ± 0.07	9.91	4	8.46
	5 % NaCl	26631	26.63	45.11	0.590	3.42	9.10 ± 0.07	11.11	5	12.01
	10 % NaCl	31753	31.75	51.38	0.618	3.16	10.53 ± 0.07	11.70	7	14.80
10 eV	Agua pura	17871	17.87	35.52	0.503	4.28	3.18 ± 0.02	2.61	2	0.17
	2.5 % NaCl	23417	23.42	40.74	0.575	3.93	7.40 ± 0.06	9.64	4	8.41
	5 % NaCl	26396	26.40	44.24	0.597	3.75	9.10 ± 0.07	11.05	5	11.56
	10 % NaCl	31653	31.65	50.51	0.627	3.49	10.52 ± 0.07	11.80	7	14.72
100 eV	Agua pura	17765	17.77	34.78	0.511	4.51	3.16 ± 0.02	2.67	2	0.24
	2.5 % NaCl	22641	22.64	39.55	0.572	4.26	7.45 ± 0.06	9.78	4	8.83
	5 % NaCl	26144	26.14	43.24	0.605	4.01	9.18 ± 0.07	11.22	5	12.20
	10 % NaCl	30635	30.64	48.74	0.629	3.81	10.60 ± 0.07	11.95	7	14.92
1 keV	Agua pura	17583	17.58	33.77	0.521	5.06	3.16 ± 0.02	2.68	2	0.20
	2.5 % NaCl	21971	21.97	37.57	0.585	4.78	7.53 ± 0.07	9.98	4	8.75
	5 % NaCl	25048	25.05	40.93	0.612	4.63	9.22 ± 0.07	11.21	5	12.05
	10 % NaCl	29259	29.26	45.41	0.644	4.46	10.62 ± 0.07	11.82	7	14.89

8. Reproducibilidad

Desde la carpeta `analysis/campana-1_respuesta-electromagnetica_seccion-4.2/` del repositorio:

```
python3 procesar_carga.py ../campana-1_neutrones-monoenergeticos_seccion-4.2/resultados
resultados_carga
```

```
python3 construir_notebook_carga.py
jupyter nbconvert --to notebook --execute figuras_carga_seccion_4.2.ipynb
python3 tablas_informe_carga.py resultados_carga \
.../docs/technical-reports/campana-1_sin-S-alpha-beta/tablas-carga
```

El procesamiento tarda unos 12 segundos. Lee los `resumen.json` de la parte neutrónica y, para la profundidad de captura, los `historias.tsv.gz`, que no están en el repositorio. Sin ellos, las columnas de profundidad quedan vacías. El notebook y las tablas funcionan solo con `resultados\_carga/`.

9. Conclusiones

1. La distribución de carga por evento en el WCD es exponencial decreciente en los 4 medios y las 16 energías de neutrón (1 meV–1 keV). Su forma y su media dependen del medio y no de la energía del neutrón: la variación entre energías es $\leq 3\%$, frente a un factor 3.3 entre agua pura y agua con 10 % de NaCl. Es lo esperado para una señal producida por la captura radiativa tras la termalización.
2. La carga media crece de forma monótona y saturante con la salinidad: 3.2, 7.5, 9.1 y 10.5 pe. Los medios salinos muestran un hombro y una cola hasta ~ 180 pe por la cascada de gammas del ^{35}Cl .
3. La energía del neutrón controla *cuántos* neutrones producen señal. La eficiencia $\varepsilon(Q \geq 1)$ se duplica entre 1 meV y 1 eV (de 8 a 18 % en agua pura y de 16 a 32 % con 10 % de NaCl). Sobre todo cambia la fracción de captura (efecto de albedo); en segundo lugar, la probabilidad de señal por captura.
4. La probabilidad de señal por captura (0.46–0.64) crece con la profundidad a la que se captura el neutrón, de solo 2–5 cm bajo la superficie, porque así escapan menos gammas por la tapa. Por eso los neutrones más energéticos, que se capturan más hondo, se detectan algo mejor.
5. El NaCl mejora la eficiencia por un factor de 1.25–2.0 con $Q \geq 1$, que llega a 40–125 con $Q \geq 20$ pe. Combinar NaCl con un umbral de carga es la forma más eficaz de aislar las capturas.
6. Queda abierto un exceso de carga media del $\approx 3\%$ (5σ) por debajo de 10 meV en el medio con 2.5 % de NaCl, que no aparece en los demás medios. Conviene comprobarlo repitiendo alguna de esas simulaciones con otra semilla.